-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

No que se refere a modelagem estatística de dados, julgue os itens subsecutivos.

56 A modelagem do tipo relacional organiza os dados em forma de tabelas, com linhas e colunas, e utiliza os elementos de medidas e dimensões.

57 O modelo de árvore de decisão é utilizado quando a resposta é binária, como, por exemplo, prever se um cliente fará ou não determinada compra com base em seu histórico de compras.

58 O método ARIMA refere-se aos modelos de séries temporais, que fazem a previsão de valores futuros com base na autocorreção e na sazonalidade.

59 A modelagem estatística de dados é realiza em cinco etapas, na seguinte sequência: coleta de dados; análise exploratória; análise descritiva; manipulação do banco de dados; e diagnóstico.

Com base nas linguagens de programação Python, julgue os próximos itens.

60 A biblioteca Pandas utiliza o DataFrame, uma estrutura bidimensional em que diversos métodos podem ser aplicados e que serve de base para outras estruturas.

61 Spyder é uma IDE Python genérica, que pode ser utilizada por diversos segmentos profissionais, sem ter foco em nenhum específico.

62 A execução do *script* em Python a seguir apresentará `False` em tela.

```
x = [4,1,2,3]
y = sorted(x)
y.sort()
print(x == y)
```

63 O pacote estatístico Pingouin é recomendado para aplicações estatísticas simples em Python, mas bastante usuais.

Julgue os itens que se seguem, a respeito de desenvolvimento de projetos digitais.

64 A programação orientada a objetos é baseada no conceito de objetos, que representam instâncias ou abstrações de conceitos do mundo real.

65 O ciclo de vida para desenvolvimento de projetos envolve quatro fases, em um processo interativo, as quais são: definição de escopo, planejamento, execução e encerramento.

66 Em UX, as *personas* representam a jornada do usuário durante a utilização da solução a ser implementada.

67 A letra O do acrônimo SOLID corresponde ao princípio da responsabilidade única.

Acerca de banco de dados, julgue os próximos itens.

68 A execução do comando `SELECT * FROM PESSOA LIMIT 5, 10` apresentará 10 registros da tabela `PESSOA`, a partir do 6.º registro dessa tabela.

69 DCL (*data control language*) é responsável pelas tarefas administrativas de controle do próprio banco de dados; em SQL, comandos de `GRANT`, `REVOKE` e `DENY` são exemplos de comandos utilizados para esse fim.

70 Em um banco de dados, os comandos de `SELECT`, `UPDATE`, `INSERT` e `DELETE` estão agrupados como DML (*data manipulation language*).

71 O termo CRUD refere-se aos comandos de `INSERT`, `UPDATE`, `SELECT` e `DELETE`, respectivamente, em um banco de dados.

72 Considerando que `CIDADANIA` seja uma tabela com as colunas `NOME_PESSOA`, `DATA_NASCIMENTO` e `NOME_PAIS`, a execução do comando SQL `SELECT NOME_PAIS, COUNT(*) FROM CIDADANIA GROUP BY NOME_PAIS` apresentará quantas pessoas nasceram em cada `PAIS`.

Julgue os itens a seguir, no que se refere à modelagem de banco de dados.

73 Na modelagem dimensional, as tabelas de fatos armazenam medidas numéricas ou métricas de desempenho associadas a eventos de negócios, enquanto os atributos descritivos das dimensões, como nomes ou categorias, são armazenados exclusivamente nas tabelas de dimensão.

74 Na criação de esquemas de banco de dados eficientes, a normalização excessiva pode levar a um desempenho ruim em consultas complexas, e, por isso, deve ser sempre evitada.

75 As chaves primárias em um banco de dados relacional são usadas para identificar unicamente cada registro em uma tabela.

76 A forma normal de Boyce-Codd assegura que qualquer atributo ou conjunto de atributos que determina outro em uma tabela (determinante) seja uma chave candidata, eliminando possíveis anomalias causadas por dependências funcionais inadequadas.

Julgue os próximos itens, a respeito de *machine leaning*.

77 Grandes volumes de dados frequentemente revelam padrões e tendências que são valiosos para análises preditivas e tomadas de decisão, facilitando a antecipação de comportamentos futuros e permitindo melhor alocação de recursos e planejamento.

78 Os algoritmos de regressão linear, por minimizarem a soma dos resíduos quadrados para ajustar os coeficientes, são sensíveis a *outliers*, que podem distorcer os coeficientes e comprometer a previsão do modelo.

79 Árvores de decisão são técnicas de modelagem preditiva que particionam iterativamente os dados em subconjuntos homogêneos baseados em variáveis explicativas.

80 A biblioteca Scikit-learn é amplamente utilizada para aprendizado de máquina em Python, mas não é especializada em processamento de linguagem natural nem oferece suporte robusto para redes neurais profundas.

Acerca de análise quantitativa, julgue os itens que se seguem.

81 Amostras maiores tendem a fornecer estimativas mais precisas dos parâmetros de determinada população.

82 No que se refere à compreensão de conceitos subjetivos, a análise quantitativa é mais adequada que a qualitativa.

83 A utilização de técnicas de análise quantitativa, como análise de séries temporais, pode revelar informações relevantes e tendências futuras acerca de determinado conjunto de dados.

Em relação a manipulação e limpeza de dados, julgue os itens a seguir.

84 *Local outlier factor* é uma técnica de detecção de *outliers* que mede a anomalia de um dado com base na densidade local dos seus vizinhos.

85 A normalização dos dados é importante na preparação de dados para modelos de aprendizado de máquina, pois garante que todas as variáveis estejam na mesma escala, independentemente de sua importância no modelo.

86 A transformação de dados categóricos utilizando codificação *one-hot* sempre reduz a dimensionalidade do conjunto de dados.

Julgue os itens subsequentes, relativos à visualização de dados.

87 A escolha das cores em um gráfico tem pouca influência na interpretação dos dados.

88 *Dashboards* interativos permitem aos usuários explorar os dados em diferentes níveis de detalhe, facilitando a análise e a tomada de decisões.

89 Gráficos de barras são adequados para comparar diferentes categorias de dados.

90 Gráfico de *pizza* é a melhor escolha para a visualização de grandes conjuntos de dados complexos.

No que concerne a inovação e *design thinking*, julgue os itens a seguir.

91 Dada a segurança do processo de *design thinking*, nele os testes de premissa são desnecessários.

92 Em uma organização, o processo de inovação é uma metodologia de implantação de novidades já existentes e não de produção de novas soluções.

93 O *design thinking* pode ser realizado conforme preceitos e procedimentos previamente definidos, a partir de processos e sistemáticas próprios.

94 Sendo concebido como abordagem ou metodologia, o *design thinking* serve à inovação, no atendimento às necessidades das pessoas.

95 A técnica de *brainstorming*, ou tempestade de ideias, tem sido evitada nos processos relacionados à inovação, visto que favorece a diminuição dos níveis criativos das propostas de solução.

Em relação às metodologias ágeis na gestão de projetos, julgue os itens que se seguem.

96 O Kanbam teve origem nos Emirados Árabes Unidos, o que justifica o êxito dos projetos realizados nessa região.

97 Na prática, não há diferenciação entre a metodologia Scrum e o Kanbam em relação à gestão de projetos.

98 Desde a declaração que ficou conhecida como manifesto ágil, a aderência a projetos ágeis vem diminuindo no mundo.

99 Entre as ferramentas utilizadas para gestão de projetos, há poucas e irrelevantes diferenças no que tange à sua utilização.

100 No Scrum, o incentivo é reduzido a uma hierarquização rígida dos papéis desenvolvidos pelos profissionais do projeto.

101 Na versão mais recente do guia PMBOK, a abordagem ágil foi amplamente integrada.

Julgue os próximos itens, relativos a *data analytics* e ferramentas de análise de dados.

102 A camada qualitativa na tomada de decisão representa um desafio para a gestão, no que tange à resolutividade organizacional.

103 A tecnologia para tratamento de dados prescinde da participação humana, quando considerada a tomada de decisão na organização.

104 A tomada de decisão passou a ser mais dinâmica nos atuais mercados, devido, entre outros aspectos, ao volume disponível de dados e aos cenários possíveis.

105 *Data analytics* está associada à camada quantitativa, visto que os dados são o principal insumo no processo de tomada de decisão, principalmente no âmbito empresarial.

A respeito de transformação digital, julgue os itens a seguir.

106 Dados os altos investimentos do Estado brasileiro em tecnologia da informação, sua estratégia digital prioriza alguns setores da economia em que a transformação digital deve ocorrer.

107 Admite-se o uso das compras públicas como instrumento para o desenvolvimento de tecnologias digitais inovadoras.

108 No Brasil, a oferta de serviço de conexão à Internet distribui-se equilibradamente em todo o território nacional.

109 As políticas públicas para a transformação digital dirigem-se preferencialmente a empresas de médio e grande porte, em razão de sua maior capacidade de investimento.

110 O Brasil desenvolve políticas públicas destinadas à ampliação do acesso da população à Internet e às tecnologias digitais, um dos requisitos para a promoção da transformação digital.

Julgue os itens que se seguem, relativos a *storytelling*.

111 Recomenda-se que a *storytelling* reflita valores compartilhados com o público-alvo como estratégia de conquista de confiança.

112 *Storytelling* consiste na promoção de um discurso capaz de estabelecer conexões emocionais com o cliente.

113 Ao utilizar s*torytelling* como estratégia de vendas, deve-se evitar a inserção de conflitos na narrativa, sob o risco de redução do engajamento do consumidor.

114 Em uma *storytelling*, o clímax corresponde ao momento em que o cliente efetivamente percebe a solução ofertada pela empresa como a ideal para suas necessidades.

115 O personagem principal de uma *storytelling* deve ser o mais personalizado possível de forma a representar com exatidão o perfil do cliente-alvo.

116 Na utilização de uma *storytelling*, deve-se evitar a inserção de experiências pessoais, sob o risco de se incorrer em comportamento antiético.

Acerca de UX (*user experience*), julgue os itens seguintes.

117 O planejamento da "voz da marca" envolve características específicas, tais como vocabulário, verbosidade e pontuação, entre outras.

118 No contexto da UX, a escaneabilidade de um *site* está associada ao grau de dificuldade em reproduzir o conteúdo da página acessada.

119 No UX *writing*, adota-se um estilo de redação voltado para a experiência do usuário, com a finalidade, entre outras, de informá-lo, instruí-lo, orientá-lo, envolvê-lo, sempre conforme o tipo de produto ou serviço oferecido.

120 No UX *writing*, a "voz da marca" projeta características de uma personalidade real, normalmente a do proprietário ou presidente da empresa.